CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 11회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 X	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 X	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1–30 이전 단원 복습 · 1~10회 (Ⅰ 단원 화학의 기초·몰·반응식, Ⅱ 단원 원자 구조·화학 결합·분자)

1	O	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. **해설** · 황은 16족이라 원자가 전자가 6개이다.
2	X	이산화 탄소(CO_2)는 분자가 아니다. **옳은 문장** · 이산화 탄소(CO_2)는 분자이다. **해설** · CO_2는 비금속끼리 결합한 공유 결합 분자.
3	O	염화 나트륨(NaCl)은 이온 결합 물질이다. **해설** · 금속 Na와 비금속 Cl의 이온 결합.
4	O	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
5	X	질소 기체(N_2)는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. **옳은 문장** · 질소 기체(N_2)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. **해설** · 삼중 결합이 강해 매우 안정하다.
6	O	이산화 탄소(CO_2) 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · $12 + 16 \times 2 = 44$.
7	X	0 °C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 22.4 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. **해설** · 1몰 22.4 L, 0.5몰은 11.2 L.
8	O	물(H_2O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. **해설** · 물 1분자당 수소 2개.
9	O	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. **해설** · 계수는 가장 간단한 정수, 1은 생략.
10	X	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 다르다. **옳은 문장** · 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. **해설** · 아보가드로 법칙에 의해 계수비 = 부피비.
11	O	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
12	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 질량수 = 양성자수 + 중성자수.
13	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
14	O	중성 원자에서 원자 번호는 양성자수와 같다. **해설** · 원자 번호 = 양성자수.
15	O	n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. **해설** · $n \to 1$ 전이는 라이먼 계열이다. 에너지가 가장 작은 $2 \to 1$도 $1312 \times (1 - 1/4) = 984$ kJ/mol로 가시광선(약 171~299 kJ/mol)보다 커서, 모든 선이 파장 122 nm 이하의 자외선이다.
16	X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. **옳은 문장** · 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. **해설** · $n \to 2$ 전이는 발머 계열이다. $3 \to 2$는 $1312 \times (1/4 - 1/9) \approx 182$ kJ/mol로 파장 656 nm의 빨간빛이고, $4 \to 2$(486 nm)·$5 \to 2$(434 nm)·$6 \to 2$(410 nm)도 가시광선이라 눈으로 볼 수 있다.
17	O	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다. **해설** · n이 클수록 에너지 준위가 높다.
18	O	주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$까지 가능하다. **해설** · n번째 껍질에는 $l = 0, 1, \cdots, n-1$의 n가지 오비탈이 있다. $n = 3$이면 $l = 0, 1, 2$로 3s·3p·3d가 있고, $n = 1$에는 1s만 있어 1p나 2d는 존재하지 않는다.

19	O	부양자수가 l일 때 자기양자수는 −l부터 +l까지 가능하다. **해설** · 자기양자수 m은 −l, ⋯, 0, ⋯, +l의 (2l+1)개 값을 가진다. l = 2(d)이면 m = −2, −1, 0, +1, +2의 5개라 d 오비탈은 5개이다.
20	X	한 오비탈에는 같은 스핀의 전자가 2개 들어간다. **옳은 문장** · 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. **해설** · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 +1/2, −1/2로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
21	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다. **해설** · 유효 핵전하 증가로 전자를 강하게 당긴다.
22	X	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 커진다. **옳은 문장** · 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. **해설** · 반지름이 커져 전자를 떼기 쉬워진다.
23	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다. **해설** · 유효 핵전하 증가로 전자를 끌어당기는 힘이 커진다.
24	O	이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. **해설** · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
25	O	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다. **해설** · 자유 전자가 전하를 운반한다.
26	X	이온 결합 물질은 녹는점이 낮다. **옳은 문장** · 이온 결합 물질은 녹는점이 높다. **해설** · 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.
27	X	PF_5의 분자 모양은 정팔면체형이다. **옳은 문장** · PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. **해설** · P는 원자가 전자 5개를 모두 F 5개와의 결합에 써서 비공유쌍이 없다. 입체수가 5이므로 분자 모양은 삼각쌍뿔형이며, 정팔면체형은 입체수 6인 SF_6의 모양이다.
28	X	ClF_3의 분자 모양은 시소형이다. **옳은 문장** · ClF_3의 분자 모양은 T자형이다. **해설** · Cl은 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 3 + 2 = 5에서 비공유쌍 2개가 적도 자리를 차지해 T자형이 되며, 시소형은 비공유쌍이 1개일 때이다.
29	O	SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · 전자쌍 영역 5개를 만들려면 오비탈 5개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 1개를 섞어 sp^3d 혼성 오비탈 5개를 만들며, 이들이 삼각쌍뿔 방향을 향한다.
30	O	SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. **해설** · 전자쌍 영역 6개에는 오비탈 6개가 필요하다. s 1개 + p 3개 + d 2개를 섞은 sp^3d^2 혼성 오비탈 6개가 정팔면체의 여섯 꼭짓점 방향을 향한다.

신규 31-60 **엔탈피·반응열**

31	O	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다. **해설** · 일정 압력에서 물질이 갖는 에너지.
32	O	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. **해설** · ΔH = H(생성물) − H(반응물).
33	O	발열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다(ΔH < 0). **해설** · 열을 방출하므로 ΔH < 0이다.
34	X	흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다. **옳은 문장** · 흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 크다(ΔH > 0). **해설** · 열을 흡수하므로 ΔH > 0.
35	O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. **해설** · 방출된 열이 주위로 전달된다.
36	X	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. **옳은 문장** · 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. **해설** · 주위에서 열을 흡수하기 때문.
37	O	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응 엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다. **해설** · 반응식과 ΔH를 함께 표기.
38	X	열화학 반응식에서는 물질의 상태를 표시하지 않아도 된다. **옳은 문장** · 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. **해설** · 상태에 따라 반응 엔탈피가 달라지기 때문.
39	O	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다. **해설** · 연소는 열을 방출하는 발열 반응.
40	O	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. **해설** · 중화열을 방출한다.
41	O	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. **해설** · 에너지를 흡수해 포도당을 만든다.
42	X	질산 암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 올라간다. **옳은 문장** · 질산 암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. **해설** · 용해가 흡열 과정이라 온도가 내려간다.
43	X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 작다. **옳은 문장** · 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. **해설** · 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로 가며 열 방출.
44	O	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다. **해설** · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
45	O	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다. **해설** · 역반응은 방향이 반대라 흡열.
46	O	정반응과 역반응의 ΔH는 크기는 같고 부호가 반대이다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수이기 때문.
47	O	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. **해설** · 엔탈피는 처음과 나중 상태로만 결정된다.
48	O	전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다. **해설** · 헤스 법칙의 결과.
49	X	반응 엔탈피는 반응 경로에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. **해설** · 엔탈피는 상태 함수라 경로에 무관.

50	O	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열). **해설** · 결합 끊기는 흡열 과정.
51	X	결합이 형성될 때는 에너지를 흡수한다. **옳은 문장** · 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. **해설** · 결합 형성은 발열 과정.
52	O	반응 엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) − (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다. **해설** · 반응물의 결합을 끊을 때 에너지를 흡수하고 생성물의 결합을 만들 때 방출한다. 그래서 $\Delta H \approx$ (끊는 결합 에너지 합) − (만드는 결합 에너지 합)이며, $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$은 $(436 + 243) - 2\times432 = -185$ kJ이다.
53	X	생성물의 결합이 반응물보다 약할수록 발열 반응이다. **옳은 문장** · 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. **해설** · $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) − (생성물 결합 에너지 합)이다. 생성물 결합이 약하면 만들 때 방출하는 에너지가 끊을 때 흡수한 것보다 작아 $\Delta H > 0$(흡열) 쪽이 되고, 생성물 결합이 강할수록 $\Delta H < 0$인 발열이 된다.
54	O	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응 엔탈피가 달라진다. **해설** · 같은 물질도 기체가 액체보다 기화열만큼 엔탈피가 크다. $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O$에서 $H_2O(l)$이 생기면 $\Delta H = -286$ kJ, $H_2O(g)$이면 −242 kJ로 물의 기화열 44 kJ만큼 차이 난다.
55	O	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. **해설** · 연소는 대표적 발열 반응.
56	O	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 증발에는 열 흡수가 필요하다.
57	X	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 양(+)의 값으로 쓴다. **옳은 문장** · 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 음(−)의 값으로 쓴다. **해설** · 발열은 $\Delta H < 0$.
58	O	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다. **해설** · 방출된 열로 주위 온도가 상승.
59	X	흡열 반응은 반응물이 생성물보다 엔탈피가 높다. **옳은 문장** · 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. **해설** · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
60	O	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다. **해설** · 엔탈피는 물질의 상태만으로 값이 정해지므로 ΔH = H(나중) − H(처음)이다. 그래서 $C \rightarrow CO \rightarrow CO_2$로 두 단계를 거치든 $C \rightarrow CO_2$로 한 번에 가든 ΔH는 같으며, 이것이 헤스 법칙의 근거이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.

2 이산화 탄소(CO_2)는 분자이다. [교정]

3 염화 나트륨(NaCl)은 이온 결합 물질이다.

Ⅰ-2

4 지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다.

5 질소 기체(N_2)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. [교정]

Ⅰ-3

6 이산화 탄소(CO_2) 1몰의 질량은 44 g이다.

7 0 °C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. [교정]

8 물(H_2O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

Ⅰ-4

9 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.

10 기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. [교정]

11 화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다.

Ⅱ-1

12 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

13 동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. [교정]

14 중성 원자에서 원자 번호는 양성자수와 같다.

Ⅱ-2

15 n번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.

16 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. [교정]

17 주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다.

Ⅱ-3

18 주양자수가 n일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$까지 가능하다.

19 부양자수가 l일 때 자기양자수는 $-l$부터 $+l$까지 가능하다.

20 한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. [교정]

Ⅱ-4

21 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다.

22 이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. [교정]

23 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다.

Ⅱ-5

24 이온 결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.

25 금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다.

26 이온 결합 물질은 녹는점이 높다. [교정]

II-6a

27 PF_5의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. [교정]

28 ClF_3의 분자 모양은 T자형이다. [교정]

II-6b

29 SN_5의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

30 SN_6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다.

엔탈피

31 엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다.

32 반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다.

33 발열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다(ΔH < 0).

34 흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 크다(ΔH > 0). [교정]

35 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

36 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. [교정]

37 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응 엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다.

38 열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다. [교정]

39 메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다.

40 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.

41 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.

42 질산 암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다. [교정]

43 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. [교정]

44 흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.

45 정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.

46 정반응과 역반응의 ΔH는 크기는 같고 부호가 반대이다.

47 헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.

48 전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.

49 반응 엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다. [교정]

50 결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).

51 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. [교정]

52 반응 엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) − (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.

53 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다. [교정]

54 같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응 엔탈피가 달라진다.

55 연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.

56 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.

57 발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH는 음(−)의 값으로 쓴다. [교정]

58 반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.

59 흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다. [교정]

60 엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.